



 Manipulation des bases de données – TD1

 Objectif :

Apprendre à extraire, à partir d'un cahier des charges, les informations nécessaires pour modéliser une base de données en utilisant le modèle Entités-Associations de la méthode Merise.

 Exercice 1 : De simples entités

Modéliser les entités suivantes en identifiant clairement leurs attributs et leurs clés primaires (soulignées ou en gras). Chaque entité doit être représentée selon le modèle Entité-Association Merise.

1. Entité Livre

Un livre de la bibliothèque de l'EISTI est décrit par :

- Le titre
- Le nombre de pages
- L'éditeur
- L'année d'édition
- Le numéro ISBN (numéro unique et normalisé)
- La date d'achat
- Un numéro de livre pour l'identifier dans la base

 Travail demandé :

Modélisez cette entité avec ses attributs et sa clé primaire.

2. Entité Professeur

Un professeur à l'EISTI est renseigné par :

- Son nom
- Son prénom
- Sa date de naissance
- Sa date d'entrée à l'école

- Sa date de sortie de l'école
- Son e-mail EISTI
- Sa spécialité principale (math, info, management, etc.)
- Son grade de chercheur (aucun, thésard, thésé, HDR, etc.)
- Son adresse : rue, ville et code postal

 **Travail demandé :**

Modélisez cette entité en listant ses attributs et sa clé.

3. Entité Étudiant

Un étudiant à l'EISTI est renseigné par :

- Son nom
- Son prénom
- Sa date de naissance
- Sa date d'entrée à l'école
- Son diplôme à l'entrée
- Son e-mail EISTI
- Son adresse : rue, ville, code postal

 **Travail demandé :**

Modélisez cette entité avec une clé primaire adaptée.

4. Entité Promotion

Une promotion (ex : CPI1, ING1, ...) est renseignée par :

- Son libellé
- Son cycle

 **Travail demandé :**

Modélisez l'entité Promotion en précisant ses attributs et sa clé.

5. Entité Matière

Une matière est renseignée par :

- Son libellé
- Sa durée
- Son syllabus

 **Travail demandé :**

Modélisez cette entité avec une clé et les attributs nécessaires

Exercice 2 : Des associations simples

- 1. Une matière est enseignée dans une promotion.**
- 2. Un professeur enseigne un certain nombre de matières.**
- 3. Un livre de la bibliothèque concerne un certain nombre de matières.**
- 4. Un livre de la bibliothèque est associé à un ou plusieurs mots-clés.**

Modéliser ces phrases avec des associations adéquates entre les entités.

Exercice 3 : Des associations un peu plus compliquées

- 1. Une matière nécessite un certain nombre de prérequis d'autres matières.
Modéliser cette phrase avec une association adéquate.**
- 2. Pour une année scolaire, un étudiant est dans une promotion. À la fin de l'année scolaire, l'étudiant a l'un des statuts suivants :**
 - redoublant**
 - admis en année supérieure**
 - exclus**
 - diplômé****Modéliser cette phrase avec une association adéquate.**
- 3. On désire gérer les cycles à part entière. Que doit-on changer dans la modélisation de la promotion ?
On tiendra compte qu'il y a un ordre des promotions à l'intérieur d'un cycle.**
- 4. Chaque étudiant d'une promotion est évalué dans chaque matière attachée à la promotion.
La moyenne générale d'un étudiant est une moyenne pondérée des notes obtenues dans chaque matière.
La pondération de chaque matière est fixée pour chaque année scolaire et est commune à tous les étudiants.**
- 5. Traduire cet ensemble de phrases à l'aide d'un MCD.**